



مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Direction Régionale du Marrakech - Safi

EVALUATION DE FIN DE MODULE (Locale)			
Établissement :	ISTA INTIC SIDI YOUSSEF BEN ALI		
Filière :	Développement web full stack	Année : 2023/2024	1A ☐ 2A ☒
Groupe :	WFS202	Date : 03/06/2024	
Module :	Création d'une application Cloud Native		Durée : 2h
Epreuve/Barème :	 /40	VARIANTE : 2	

Partie théorique:/10 pts

Choisissez la bonne réponse

Question 1 : Quels sont les avantages de l'architecture microservices ?	☐ Facilité de déploiement en utilisant des machines virtuelles. ☐ Communication directe et synchronisée entre tous les services. ☐ Possibilité de développer chaque service avec un langage de programmation différent.
Question 2 : Qu'est-ce qu'un conteneur Docker ?	☐ Une image légère et autonome qui contient tous les éléments nécessaires pour exécuter une application. ☐ Un environnement de développement intégré spécifique à Docker. ☐ Une bibliothèque de scripts pour l'automatisation des déploiements.
Question 3: Quelle commande Docker est utilisée pour exécuter un conteneur à partir d'une image ?	☐ docker create ☐ docker run ☐ docker deploy
Question 4: Quel est l'un des principaux piliers de l'approche Cloud Native ?	☐ Conteneurisation et orchestration. ☐ Architecture monolithique et déploiement manuel. ☐ Évolutivité verticale et fusion des services.
Question 5 : Quelle caractéristique correspond au modèle de déploiement (SaaS) dans le cloud ?	☐ Fournit une plateforme de développement et d'exécution d'applications. ☐ Permet aux utilisateurs de gérer l'infrastructure sous-jacente. ☐ Fournit des services d'application prêts à l'emploi.

Partie pratique /30 pts :

I. Création des microservices :

On souhaite profiter du service PAAS du cloud pour créer une application microservice pour un blog en ligne.

On peut distinguer 2 microservices dans cette application : service-utilisateur et service-article.

Service Gestion des utilisateurs :

- Responsabilités : Gère l'authentification des utilisateurs, la création de comptes, la gestion des informations d'identification.
- Un utilisateur est caractérisé par son identifiant, email, rôle (admin ou user) et mot de passe.
- Deux utilisateurs ne peuvent pas avoir le même email.
- Un token est généré après l'authentification de l'utilisateur.

N°	Fonctionnalité	Méthode / Chemin	Autorisation	Réponse
1	Créer un compte	Post /users/register	Tout le monde	JSON contenant l'identifiant et les informations de l'utilisateur créé.
2	Se connecter + Recevoir messages	POST /users/login	Tout le monde	Json Contenant le token de l'utilisateur
3	Met à jour les informations d'un utilisateur spécifique en fonction de son ID.	PUT /users / :id_user	Seuls les admins	JSON confirmant la suppression de l'utilisateur.

Service Gestion des articles :

- Responsabilités : Gère la publication, la lecture et la suppression des articles des utilisateurs. Un article est caractérisé par : **auteur**, **date**, **titre** et **contenu_article**.
- Spécifications techniques : Fournit des API pour la publication, la récupération et la suppression des articles. Stocke les messages dans une base de données MongoDB.

N°	Fonctionnalité	Méthode / Chemin	Autorisation	Réponse
1	Crée un nouvel article de blog + Envoyer message	POST /articles	Toute personne authentifiée	JSON contenant l'ID, le titre, l'auteur, le contenu et la date de publication du nouvel article.
2	Récupère les informations d'un article en fonction de l'auteur	GET / articles / :auteur	Tout le monde	JSON contenant les détails de l'article.
3	Supprime un article en fonction de son ID.	DELETE /articles / :id	Toute personne authentifiée	JSON confirmant la suppression de l'article.

- Donner les étapes à suivre pour préparer l'environnement de développement des deux services. **(2 pts)**
- Créer la fonction **function Recevoir_notifications()** qui permet de recevoir le message : « **Un article est ajouté** » aux utilisateurs dans la file d'attente : « **File_articles** » **(3 pts)**
- Réaliser les APIs suivantes :
Fonctionnalité N°3 du service « Gestion des utilisateurs » **(3 pts)**
Fonctionnalité N°1 du service « Gestion des articles » **(4 pts)**
Fonctionnalité N°3 du service « Gestion des articles » **(3 pts)**

II. Utilisation de Docker : (15 pts)

On souhaite envoyer ces services sur Docker Hub et déployer cette application en Microsoft azure.

- Donner un exemple de services offerts par Microsoft Azure Cloud **(1 pt)**
- Quel est le rôle de Azure App service ? Quelle relation avec le déploiement continu ? **(2 pts)**
- Donner le contenu du fichier Dockerfile pour le service « Gestion des articles » **(4 pts)**
- Donner le contenu du fichier Docker-compose.yml pour cette application **(6 pts)**
- Quelle commande permettra de lancer les conteneurs de cette application ? **(2 pts)**

Concepteur	Validation de l'EFP
Nom et Prénom : Émargement :	